위험관리 계획서

RISK MANAGEMENT PLAN (ISO 14971:2019 / MFDS)

문서번호 (Doc No.)	QP-71-01-F01
개정번호 (Rev No.)	Rev.00
개정일자 (Eff Date)	2026. 10. 26.

1. 문서 및 제품 기본 정보

Document & Product Identification

제품명	마이크로카테터 (Microcatheter for Thrombectomy)	모델명	[기재]
품목 분류	B07020.01	등급	4등급 (Class IV) 고위험 중재시술용 의료기기
품목허가번호	[기재]	제조(수입)업체	[기재]
의도된 사용목적 (Intended Use)	급성 뇌경색 환자의 뇌혈관 내 혈전 제거술 시 가이드와이어 안내, 혈전 흡입 카테터 및 스텐트 리트리버의 접근 통로 제공.		

의도된 사용목적 상세 (위험분석 입력 정보) ※ 제품 IFU와 일치하도록 기재	
사용자	신경중재 전문의 및 시술 보조 인력
환자군	급성 뇌경색으로 혈전 제거술이 적용되는 환자 [연령·체격 범위 기재]
사용 부위 / 환경	뇌혈관 / 혈관조영실 (영상 유도 하 시술)
접촉 부위 및 시간	순환 혈액, 일시적 접촉 [최대 사용 시간 기재]
금기사항	[IFU 금기사항 기재]
예측 가능한 오사용	[예: 규격 외 가이드와이어·디바이스 병용, 과도한 플러싱 압력, 재사용, 꺾인 상태로 전진 등]

계획서 개정 이력 (Revision History)

Rev.	개정일자	개정 사유 및 내용	작성자
Rev.00	2026. 10. 26.	최초 제정	

2. 위험관리 팀 구성 및 책임/권한

Risk Management Team & Responsibilities

역할	부서	책임 사항	성명 / 서명
팀장 (품질책임자)	품질보증부	위험관리 프로세스 총괄, 위험관리 계획서 및 보고서 최종 승인	
팀원	연구개발팀	설계 위험분석(DFMEA), 성능 검증(Verification) 데이터 제공	
팀원	생산기술팀	공정 위험분석(PFMEA), 청정실 오염 통제 및 생산 설비 위험 평가	
팀원	RA/임상팀	규제 요구사항 검토, 임상평가 데이터 연계, 임상적 이득-위험 분석	

※ 위험관리 팀은 ISO 14971 요구사항에 따라 적격성이 검증된 인원으로 구성하며, 구성원의 자격과 역량(학력, 교육, 경력) 기록은 위험관리 파일에 보관한다.

2.1 용어 및 정의 Terms & Definitions

위험관리 계획서 및 관련 위험관리 파일에서 사용하는 주요 용어를 다음과 같이 정의한다.

용어	정의
위해 (Harm)	사람의 건강에 대한 상해 또는 손상, 또는 재산이나 환경에 대한 손상
위험원 (Hazard)	위해를 일으킬 수 있는 잠재적인 원천
위해상황 (Hazardous Situation)	사람, 재산 또는 환경이 하나 이상의 위험원에 노출되는 상황
위험 (Risk)	위해 발생가능성과 위해의 심각성의 조합
위험분석 (Risk Analysis)	위험원을 식별하고 위험을 산정하기 위하여 가용 정보를 체계적으로 활용하는 과정
위험평가 (Risk Evaluation)	설정된 위험 수용 기준과 산정된 위험을 비교하여 수용가능성을 판단하는 과정
위험통제 (Risk Control)	위험을 규정된 수준으로 줄이거나 유지하기 위한 결정 및 조치의 실행
잔여위험 (Residual Risk)	위험통제 조치를 실시한 이후에 남아 있는 위험
전체 잔여위험 (Overall Residual Risk)	모든 잔여위험을 함께 고려하여 의료기기 전체 수준에서 평가하는 위험
위험관리 파일 (RMF)	위험관리 활동에서 생성된 기록 및 기타 문서의 집합
검증 (Verification)	정해진 요구사항이 충족되었음을 객관적인 증거로 확인하는 활동
밸리데이션 (Validation)	특정 의도된 사용 또는 적용에 대한 요구사항 충족을 객관적 증거로 확인하는 활동
재유효성 확인 (Revalidation)	변경 또는 정해진 조건에 따라 기존 밸리데이션 상태의 유효성을 다시 확인하는 활동
시판 후 감시 (PMS)	시판 후 제품의 품질·성능·안전성 관련 정보를 수집·분석·환류하는 활동
시정 및 예방조치 (CAPA)	발견된 부적합 또는 잠재적 부적합의 원인을 제거하고 재발을 방지하기 위한 활동

※ 위험관리 관련 용어는 ISO 14971:2019 및 본 문서의 적용 기준에 따라 해석하며, 밸리데이션·PMS·CAPA의 세부 수행 기준은 해당 품질경영시스템 절차서와 연계하여 적용한다.

3. 적용 범위 및 제품 수명주기별 위험관리 Scope & Lifecycle Risk Management

대상 제품: 마이크로카테터 전 모델 [사이즈, 유효 길이, 코팅 사양별 모델 구성 기재]. 초기 설계부터 폐기까지 전 수명주기를 범위에 포함한다.

단계	주요 위험관리 대상	계획 검토 결과
설계 및 개발	유연성(Flexibility)과 인장강도(Tensile strength)의 균형, 팁 유연성, 샤프트 꺾임(Kinking), 내외경 치수, 마커 밴드 이탈, 친수성 코팅 내구성	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A
원자재 / 구매	PTFE 라이너, Pebax/Nylon 튜브, PT/PT-Ir 마커 밴드, 친수성 코팅제의 수입검사 및 생체적합성(ISO 10993) 위험	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A
제조 및 공정	샤프트 열융착(Reflow) 공정 온습도, Tip 성형, 친수성 코팅 공정(박리), 청정실(Cleanroom) 모니터링 및 미립자·미생물 오염 통제	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A
멸균 및 포장	EO 멸균 공정 밸리데이션(ISO 11135), EO/ECH 잔류량 독성, 멸균포장시스템(ISO 11607) 밀봉 강도 및 누설	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A
사용 및 유통	시술 중 샤프트 꺾임, 코팅 박리로 인한 뇌색전증, 사용설명서(IFU) 정보 미흡, 보관·운송 중 손상	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A
시판 후 (PMS)	고객 불만 수집, 부작용/이상사례 보고, 임상 피드백의 위험관리 파일 환류 체계	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A

3.1. 제조·멸균·포장 단계 밸리데이션 유형 지정

Validation Code Register

Section 3의 제조/멸균/포장 단계에 적용되는 계획·검토용 식별코드를 정의한다. 개별 공정은 제품 및 제조조건을 확인한 뒤 적용 여부를 승인한다.

3.1.1 밸리데이션 유형 및 식별코드

코드	적용 유형	적용 대상 / 승인 산출물
VAL-PROC	공정 밸리데이션 (IQ / OQ / PQ)	Reflow, Tip 성형, 친수성 코팅 등 후속 검사로 결과를 충분히 검증할 수 없는 제조 공정. IQ·OQ·PQ 승인 기록 참조.
VAL-EO	EO 멸균 밸리데이션	EO 멸균공정의 설치·운전·성능 적격성 및 주기적 재유효성 확인. ISO 11135 관련 승인 문서 참조.
VAL-PKG	포장 밸리데이션	멸균장벽시스템 형성·밀봉 공정 및 포장 성능: IQ·OQ·PQ(적용 시), 밀봉/무결성/유통 검증. ISO 11607 관련 기록 참조.
INS-VERIFY	후속 검사 가능 공정	후속 검사·측정으로 산출물의 적합성을 충분히 확인할 수 있는 공정. 별도 검증근거 및 검사기록으로 관리.

3.1.2. 단계별 적용 확인 대장

단계	적용 밸리데이션 코드	검토 결과 / 근거 문서번호
제조 및 공정	☐ VAL-PROC ☐ INS-VERIFY	공정별 판정: _____ 근거: _____
멸균	VAL-EO	계획 / 승인 문서: _____
포장	☐ VAL-PKG ☐ INS-VERIFY	포장 형성·밀봉 특성 기준 판정: _____

※ EO 멸균은 밸리데이션 대상이며, 포장 공정의 세부 범위와 제조공정의 특수공정 여부는 실제 제조공정·검사능력에 따라 결정한다. 코드 자체가 적합성 승인 또는 밸리데이션 완료를 의미하지 않는다.

4. 적용 규격 및 근거 문서

Applicable Standards & References

규격 / 문서	적용 내용
ISO 14971:2019 (KS P ISO 14971)	의료기기 위험관리 프로세스 전반
ISO/TR 24971:2020	ISO 14971 적용 지침 (안전 관련 특성, 위험원 목록 등)
식약처 위험관리 관련 가이드라인	허가·심사 제출 시 위험관리 자료 작성 기준
의료기기 GMP / ISO 13485 (8.2.1 피드백)	품질경영시스템 내 위험관리 및 시판 후 피드백 요구사항
ISO 10993-1	생물학적 안전성 평가 (혈액적합성, 발열성, 세포독성 등)
ISO 10555-1	혈관 내 카테터 일반 요구사항
IEC 62366-1	사용적합성 엔지니어링
ISO 11135 / ISO 10993-7	EO 멸균 밸리데이션 / EO 및 ECH 잔류량 기준
ISO 11607	멸균포장시스템 (밀봉 강도, 누설)

5. 위험관리 활동 검토 계획 Review of Risk Management Activities

검토 단계	시점	검토 내용
설계 입력 검토	설계 입력 확정 시	사용목적·안전 관련 특성 정의, 위험 수용 기준 적정성
설계 검증 검토	설계 검증 완료 시	위험통제 조치 구현 및 유효성 확인 결과
최종 검토 (출시 전)	출시 승인 전	계획 이행 여부, 전체 잔여위험 수용, 생산 후 정보 수집 방법 확인
정기 검토	[주기 기재]	생산 후 정보 반영, 위험관리 파일 최신성 유지

※ 검토자는 해당 제품의 설계·개발에 직접 책임이 없는 자를 포함하여 독립성을 확보한다.

6. 위험 수용 가능성 기준 Risk Acceptability Criteria

6.1 위해의 심각도 (Severity) ※ 제조사 정책으로 확정

등급	구분	정의
5	Catastrophic 치명적	환자 사망, 뇌혈관 파열
4	Critical 중대	생명 위험, 영구적 손상·장애, 카테터 단열·혈관 내 잔류, 미세입자에 의한 뇌색전증
3	Serious 중등도	의료적·외과적 중재가 필요한 부상
2	Minor 경도	일시적 부상, 전문적 의료 중재 불필요
1	Negligible 무시 가능	불편 또는 일시적 증상

※ 마이크로카테터 특화 기준: 뇌혈관 파열, 카테터 단열/혈관 내 잔류, 미세입자에 의한 뇌색전증은 최상위 등급(Catastrophic/Critical)으로 지정한다.

6.2 발생 가능성 (Probability)

등급	구분	발생 확률 (P)	정의
5	Frequent 빈번	$P \geq 10^{-2}$ (100건 중 1건 이상)	연속 공정 또는 시술 현장에서 반복적으로 발생함
4	Probable 가능성 있음	$10^{-3} \leq P < 10^{-2}$	공정 상 또는 시술 중 가끔 발생함
3	Occasional 가끔	$10^{-4} \leq P < 10^{-3}$	드물게 발생할 수 있으나 파악되어 있음
2	Remote 극히 드묾	$10^{-5} \leq P < 10^{-4}$	알려져 있으나 실제로 거의 발생하지 않음
1	Improbable 거의 없음	$P < 10^{-5}$ (10만건 중 1건 미만)	발생할 가능성을 상상하기 매우 어려움

6.3 위험 평가 행렬 (Risk Matrix) ※ 예시, 제조사 정책으로 확정

심각도	발생 가능성				
	1 Improbable	2 Remote	3 Occasional	4 Probable	5 Frequent
5 Catastrophic	ALARP	불가	불가	불가	불가
4 Critical	ALARP	ALARP	불가	불가	불가
3 Serious	수용	ALARP	ALARP	불가	불가
2 Minor	수용	수용	ALARP	ALARP	불가
1 Negligible	수용	수용	수용	ALARP	ALARP

수용 가능: 별도 통제 없이 허용	ALARP: 가능한 위험 감소 조치 실행 및 위험-이득 분석 필요	수용 불가: 필수적인 설계/공정 변경으로 위험 저감

※ 확률을 추정할 수 없는 위해 상황은 발생 확률을 최댓값으로 보수적으로 가정하거나 심각도만으로 평가한다. (기준 확정 시 기재)

7. 위험 식별 및 분석 방법 Risk Identification & Analysis

분석 방법	PHA(예비위험분석), 설계 FMEA(DFMEA), 공정 FMEA(PFMEA), 필요 시 FTA
입력 정보	안전 관련 특성 목록(ISO/TR 24971 부속서 참고) → 위험원 → 위험한 상황 → 위해(Harm)

7.1 마이크로카테터 특이 위험요소 (초기 식별 목록)

No.	위험요소	잠재 위해	주요 검증·평가 수단 (예시)
1	혈관 천공·박리, 뇌혈관 파열	두개 내 출혈, 사망	팁 형상·유연성 설계, 추적성(trackability) 시험
2	혈전 형성 및 원위부 색전	허혈성 뇌졸중	혈액적합성 평가(ISO 10993-4), 플러싱 지침
3	샤프트 유연성-강도 불균형 (꺾임·파단)	팁 잔류, 구제 시술	혈관 모형 킹킹 시험, 인장강도 시험 [확인 필요]
4	친수성 코팅 박리 입자	미세입자 뇌색전증	코팅 박리·입자 측정 시험, 코팅 내구성 시험
5	마커 밴드(PT/PT-Ir) 이탈	이물 잔류, 위치 오인	마커 밴드 결합 강도 시험, 방사선 불투과성 시험
6	공기 색전	뇌경색	허브 연결부 설계, IFU 플러싱 절차
7	생체적합성 (혈액적합성, 발열성, 세포독성)	염증, 발열 반응	ISO 10993-1 평가 계획 이행
8	Reflow·Tip 성형 등 공정 변동	샤프트 강도·치수 불량	PFMEA, 공정 밸리데이션(IQ/OQ/PQ)
9	EO/ECH 잔류량 독성	조직 독성	EO 잔류량 분석(ISO 10993-7)
10	멸균·포장 무결성, 유효기간	감염	무균 시험, 멸균·포장 밸리데이션, 밀봉 강도·누설 시험
11	가이드와이어·스텐트 리트리버·흡인 카테터 호환성	시술 지연, 디바이스 손상	호환성 시험(내경·길이 조합)
12	플러싱 압력 한계	파열, 약액 누출	내압(burst) 시험, 라벨 압력 한계 표기
13	사용성 오류, IFU 정보 미흡 (시술 지연 포함)	치료 지연으로 인한 신경 손상	IEC 62366-1 형성·총괄 평가, IFU 검증

※ 위 목록은 계획 단계의 초기 식별 항목이며, 위험분석 진행 중 추가·수정한다.

7.1.1 후속 검사 가능 공정 / 밸리데이션 필수 특수공정 구분

Process Classification Form

Section 7.1 위험요소 목록과 연계하여 공정 결과의 후속 검사 가능성을 평가한다. 동일 공정에서 특성이 다르면 특성별로 별도 판단한다.

A. 공정 및 검토 기본정보

필드	기록 / 선택
공정명 / 공정 ID	_____
관련 위험 ID / 통제조치 ID	RK-_____ / RC-_____-__
검토 대상 주요 품질특성	_____
검토자 / 검토일	_____ / _____

B. 판정 질문 (근거자료 기록 필수)

판정 질문	예 / 아니오	판정 근거·시험·검사기록
Q1. 산출물의 적합성을 후속 검사·측정으로 충분히 확인할 수 있는가?	☐ 예 ☐ 아니오	_____
Q2. 전수검사 또는 타당한 샘플링으로 중요 품질특성의 부적합을 검출 가능한가?	☐ 예 ☐ 아니오	_____
Q3. 사용 후 또는 후속 공정에서만 결함이 나타나며 사후 검사로 검출이 어려운가?	☐ 예 ☐ 아니오	_____
Q4. 적용 규격 또는 규제 요구사항상 공정 밸리데이션이 필요한가?	☐ 예 ☐ 아니오	_____

C. 공정 구분 및 밸리데이션 연결

최종 공정 분류	☐ 후속 검사 가능 공정 (INS-VERIFY) ☐ 밸리데이션 필수 특수공정
밸리데이션 코드	☐ VAL-PROC ☐ VAL-EO ☐ VAL-PKG ☐ 해당 없음
판정 논리	Q1~Q2가 충족하고 Q3~Q4가 해당되지 않으면 검사 가능 공정으로 검토. 그 외 특수공정 여부를 판단하고 필요 시 밸리데이션 실시.
관련 문서 / 승인	검사·검증 기록: _____ IQ: _____ OQ: _____ PQ: _____
재평가 조건	공정/설비/재료/작업환경 변경, 일탈·부적합 증가, 규격·검사방법 변경, 정기 검토 등
결론 / 승인	판정: _____ 검토: _____ 승인: _____

※ 판정근거가 부족할 경우 「미결정」으로 관리하고 검사능력 검증 또는 공정 밸리데이션 필요성을 추가 평가한다.

8. 위험통제 조치 및 검증 계획 Risk Control & Verification

순위	위험통제 방식	내용
①	**본질적으로 안전한 설계 (Inherent safety by design)**	구조·재질·치수 설계 변경으로 위험원 자체를 제거 또는 저감
②	**보호 조치 (Protective measures)**	제조 공정 및 기기 자체의 보호 조치 (예: 공정 관리, 100% 검사, 포장 구성)
③	**안전 정보 제공 (Information for safety)**	IFU, 라벨링, 교육 자료를 통한 정보 제공

검증 시험 항목	대응 위험요소 (7.1 No.)	승인 기준
In-vitro 혈관 모형 킹킹 시험	3	[기준 기재]
인장강도 시험	3, 5	[기준 기재]
친수성 코팅 박리/입자 측정 시험	4	[기준 기재]
무균 시험	10	[기준 기재]
사용적합성 평가 / 생물학적 평가	7, 13	[기준 기재]

8.1 통제 및 검증 절차 (Control & Verification Log) ※ 위험통제 조치별로 한 행씩 작성·추적

No.	대응 위험요소 (7.1 No.)	위험통제 조치 (① 설계 ② 보호 ③ 정보)	① 구현 검증 방법 / 기록번호 / 결과	② 위험 저감 통제 전 → 후 (S×P)	② 유효성 판정	③ 2차 위험 발생 여부	③ 2차 위험 번호 / 조치 · 확인자 / 일자
예1	3	① 설계 RC-003-01 샤프트 유연성·인장강도 균형 최적화(보강 구조 조정)	혈관 모형 킹킹 시험, 인장강도 시험 VER-MC-2026-001 / 적합	전: 4×3 후: 4×1	☑ 유효 ☐ 비유효	☐ 없음 ☑ 있음	SR-001: 강성 증가로 혈관 천공 위험↑ → 7.1 No.1 재평가 확인자 / 일자
예2	4	② 보호 RC-004-01 코팅 공정 조건 관리, 로트별 박리·입자 출하 검사	코팅 박리/입자 측정 시험 VER-MC-2026-002 / 적합	전: 4×3 후: 4×2	☑ 유효 ☐ 비유효	☑ 없음 ☐ 있음	확인자 / 일자
예3	9	② 보호 RC-009-01 EO 멸균 후 통기(aeration) 조건 설정, 로트별 잔류량 확인	EO/ECH 잔류량 분석 (ISO 10993-7) VER-MC-2026-003 / 적합	전: 3×3 후: 3×1	☑ 유효 ☐ 비유효	☑ 없음 ☐ 있음	확인자 / 일자
예4	13	③ 안전 정보 RC-013-01 IFU·라벨에 플러싱·삽입 절차 및 주의사항 명시	사용적합성 평가(IEC 62366-1) VER-MC-2026-004 / 적합	전: 3×4 후: 3×2	☑ 유효 ☐ 비유효	☑ 없음 ☐ 있음	확인자 / 일자
				전: ____ 후: ____	☐ 유효 ☐ 비유효	☐ 없음 ☐ 있음	
				전: ____ 후: ____	☐ 유효 ☐ 비유효	☐ 없음 ☐ 있음	
				전: ____ 후: ____	☐ 유효 ☐ 비유효	☐ 없음 ☐ 있음	
				전: ____ 후: ____	☐ 유효 ☐ 비유효	☐ 없음 ☐ 있음	

※ 음영 행(예1~예4)은 7.1 위험요소 번호를 참조해 분류한 **작성 예시**이며, 기록 번호와 S×P 값은 예시입니다. 실제 기록 시에는 예시 행을 삭제하고 아래 빈 행에 작성합니다.
작성 방법: ① 통제 조치가 설계·공정에 구현되었는지 검증하고, ② 통제 후 잔여위험을 6장 기준으로 재평가하여 저감 여부를 판정하며, ③ 통제 조치로 새로 생긴 2차 위험이 있으면 7.1 목록에 추가해 같은 절차로 평가합니다.

8.2 위험통제 수단 적용에 따른 2차 위험 및 검증 보고서

보고서 번호		작성일자	
대상 위험요소 (7.1 No.)		위험통제 수단	

1. 적용한 위험통제 수단 및 구현 검증 결과

[통제 수단의 내용, 구현 시점, 검증 시험·기록번호와 결과를 기재]

2. 유효성 확인 결과 (위험 저감 평가)

[통제 전·후 심각도(S)·발생 가능성(P) 비교, 잔여위험 수용 여부(수용 / ALARP / 불가)를 기재]

3. 2차 위험 식별 및 평가

[통제 수단으로 새로 발생한 위험원·위험한 상황·위해, 평가 결과와 추가 통제 조치를 기재]

4. 결론 및 후속 조치 (이득-위험 분석 필요 여부 포함)

[결론과 후속 조치(7.1 목록·FMEA 반영, 재검증 등)를 기재]

작성자	검토자	승인자 (품질책임자)
성 명:	성 명:	성 명:
서 명: (서명/인)	서 명: (서명/인)	서 명: (서명/인)
일 자:	일 자:	일 자:

8.2.1 위험통제 실행 대장 - 밸리데이션 연계 기록

Validation-Linked Control Log

기존 8.2 위험통제 수단 검증 보고서의 실행·승인 근거를 보완하는 표준 기록지이다. 위험통제 조치별로 1건씩 작성하며 8.1 통제 및 검증 절차의 RC ID와 연결한다.

A. 위험통제 실행 및 밸리데이션 관리정보	
필드	**기재 내용**
위험 ID / 위험통제 조치 ID	RK-_____ / RC-_____-__
공정명 / 관련 위해·위험상황	_____
공정 판정 결과(7.1.1 참조)	☐ 후속 검사 가능 공정 ☐ 밸리데이션 필수 특수공정
적용 밸리데이션 구분	☐ VAL-PROC (공정 IQ/OQ/PQ) ☐ VAL-EO (EO 멸균) ☐ VAL-PKG (포장) ☐ INS-VERIFY (후속 검사)
밸리데이션 계획서 번호	VAL PLAN: _____ Rev: _____
밸리데이션 승인 문서번호 (IQ/OQ/PQ)	IQ: _____ OQ: _____ PQ: _____ 승인일: _____
검사 / 공정 유효성 확인 기록	검사·시험 번호: _____ 결과: ☐ 적합 ☐ 부적합
재유효성 확인(Revalidation) 주기	☐ 정기: _____ 개월 / 년 ☐ 위험 기반 정기검토 ☐ 해당 없음(근거 필수)
재유효성 확인 트리거 조건	☐ 설비/장비/공정조건 변경 ☐ 원재료/공급자 변경 ☐ 멸균 부하/주기 변경 ☐ 포장 재질/설계 변경 ☐ 일탈/부적합/추세 악화 ☐ 정기 검토 결과 ☐ 기타: _____
실행 결론 / 잔여위험 연계	실행결과: ☐ 적합 ☐ 보완 ☐ 미실시 잔여위험: _____ 연계 RMR / FMEA 번호: _____
작성 / 검토 / 승인	작성: _____ 검토: _____ 승인: _____

※ IQ/OQ/PQ는 해당 밸리데이션 접근법에 적용되는 문서번호를 기재하고, 미적용 단계는 「N/A + 근거」로 표기한다. 주기·트리거는 제조사 승인 정책과 밸리데이션 결과로 확정한다.

9. 전체 잔여위험 평가 및 임상적 이득 분석 계획

Overall Residual Risk & Benefit Analysis

개별 잔여위험 평가	위험통제 후 남은 잔여위험을 6장의 수용 기준으로 평가한다.
2차 위험 식별	위험통제 조치로 새롭게 발생한 위험을 식별하는 절차를 둔다.
이득-위험 분석	잔여위험이 수용 수치를 초과하면, 환자에게 제공하는 임상적 이득(급성 뇌졸중 재관류율 향상, 시술 시간 단축 등)으로 정당화되는지 객관적 기준에 따라 평가한다.
잔여위험 공개	수용된 잔여위험은 IFU 등 안전 정보로 공개한다.

9.1. 임상적 이득 지표 및 비교·판정 규칙 Clinical Benefit Indicators & Decision Rules

목적: 마이크로카테터 자체의 접근·전달 기능을 환자 임상결과와 구분하여 임상적 이득을 평가한다.

9.1.1 임상적 이득 지표 (Clinical Benefit Indicators)

이득 구분	평가 지표 / 정의	확인 자료 및 판정 시 유의사항
접근·전달 성능	표적 병변 도달·기기 전달 성공률	동일 사용목적·조건의 성능/임상자료
시술 효율	병변 접근 시간, 기기 전달 시간	시간 기준점·비교군 명시; 단독 효과 구분
재관류 관련 결과	성공적 재관류율(eTICI/mTICI 등)	병용 혈전제거기기 영향·기여도 설명
환자 기능 결과	기능적 독립(mRS 등), 신경학적 변화	적절한 추적 시점·환자군·교란인자 확인
시술 완료·안전성	목표 시술 완료율, 구제시술 발생	뇌출혈·혈관손상 등 주요 위해 함께 평가

※ 재관류율·기능적 독립 등은 시술 전체의 지표로서, 카테터 단독의 임상적 이득으로 자동 귀속하지 않는다.

9.1.2 이득-위험 비교 및 최종 수용 판정 규칙

1) 개별 위험통제 후 잔여위험을 Section 6의 심각도·발생가능성·수용행렬에 따라 우선 판정한다.

2) 수용 불가 위험은 추가 위험통제를 우선 실시한다. 임상적 이득만으로 자동 수용하지 않는다.

3) ALARP 또는 수용 기준 초과 잔여위험은 통제 가능성과 대안의 유무를 검토한 후 개별 평가한다.

4) 임상적 이득은 IFU 사용목적과 관련되고 객관적·추적 가능한 CER, 임상문헌, 성능자료로 입증한다.

5) 위해의 중증도·발생 가능성·지속성·불확실성 및 이득의 크기·확실성·환자 관련성을 비교한다.

6) 데이터의 한계·기기 기여도·대체 치료법·사용조건·환자군을 기록하고 미해결 불확실성을 검토한다.

7) 최종 수용은 근거가 충분하고 합리적 대안으로 추가 저감이 어려우며 이득이 잔여위험을 상회한다고 정당화될 때에만 가능하다. 그렇지 않으면 불수용·추가 조치·재평가로 기록한다.

8) 위험별 결과를 9.1.3 기록표 및 9.2 평가 서식에 기록하고, 전체 잔여위험도 종합 판정한다.

9.1.3 위험별 임상적 이득-위험 비교·판정 기록표 (Risk-by-Risk Assessment Log)

위험 ID	식별된 잔여위험	임상적 이득 요소	정당화 근거 (CER/문헌 번호)	이득-위험 비교 최종 수용 여부
RK-___				☐ 수용 ☐ 불수용 ☐ 추가평가 필요
RK-___				☐ 수용 ☐ 불수용 ☐ 추가평가 필요
RK-___				☐ 수용 ☐ 불수용 ☐ 추가평가 필요

※ 실제 위험별로 행 추가. 정당화 근거는 CER 절·표 번호/문헌 ID 및 적용 대상·결과를 병기한다.

※ 서식 기재란은 평가 결과를 의미하지 않음. 상세 위험별 평가 기록은 독립 평가 서식 참조.

9.2. 임상적 이득-위험 평가 서식 Risk-Benefit Assessment Form

독립 평가 기록지 | 적용: 개별 잔여위험 및 전체 잔여위험 | 평가서 번호: RBA-MC-YYYY-NNN

1. 평가 기본정보 및 대상 위험	
제품명/모델	마이크로카테터 / _____
위험 ID / 원인 문서	RK-_____ / DFMEA·PFMEA: _____
사용목적/환자군	_____
평가 범위	☐ 개별 잔여위험 ☐ 전체 잔여위험
작성일 / CER 버전	_____ / _____

2. 식별된 잔여위험 및 위험통제 내역
위험원·위험한 상황·위해 / 잔여위험의 설명
적용 위험통제(RC ID)·검증(VER ID) / 추가 저감 가능성
통제 후 위험 등급: 심각도(S) ____ 발생가능성(P) ____ 위험행렬 판정: ☐ 수용 ☐ ALARP ☐ 불가

3. 임상적 이득 및 객관적 근거
임상적 이득 지표 / 정의·평가시점:
이득 크기·효과 및 기기 기여도:
CER 문서·절·표 / 문헌 ID·데이터 출처:

4. 비교·정당화 및 최종 판정
☐ 추가 위험저감 가능성 및 대안 검토 ☐ 위해의 중증도·빈도·불확실성 검토 ☐ 근거의 질·적용성·추적성 확인 ☐ 환자 관련 임상적 이득과 위험의 비교 확인
비교·정당화 근거 / 잔여 불확실성 / 추가조치:
최종 판정: ☐ 수용 ☐ 불수용 ☐ 추가 위험통제·자료 확보 후 재평가 판정 근거 및 IFU·RMF·CER 반영 사항: _____

작성자 (임상/RA)	검토자 (위험관리)	승인자 (품질책임자)
성명/서명: _____	성명/서명: _____	성명/서명: _____
일 자: _____	일 자: _____	일 자: _____

10. 생산 및 생산 후 정보 수집/환류 계획

Production & Post-Production Information

PMS 데이터의 수집, 정기 검토, 즉시 재평가 및 RMF/CAPA 환류를 통합하여 관리한다. 이상사례 보고 및 법정 보고 의무는 별도 절차에 따라 수행한다.

10.1 PMS 정보 수집 및 정기 검토 관리

정보 수집원	수집 방법 / 주기	정기 검토 주기 및 담당자	관리 기록
고객 불만	불만 접수 시 수시 등록, 위험 관련 항목 분류 및 추세 집계	월 1회 / 품질보증부 (RA 협의)	불만대장, PMS-MC 기록
부작용 / 이상사례	인지 즉시 접수·중대성 분류 및 규제 보고 필요성 검토	사건 발생 시 즉시, 분기별 종합 / RA·품질보증부	이상사례 보고, 조사 기록
시장·문헌 / 유사기기	문헌 및 안전성 공지·회수·규제기관 정보를 정기 검색	분기 1회 / RA·임상팀	검색 이력, 평가 기록
제조·공정 / 멸균·포장	부적합·일탈·공급자 변경·검사 추세 및 밸리데이션 정보 수집	월 1회 / 생산기술팀·품질보증부	NCR, 일탈, 변경관리, CAPA

※ 표의 정기 검토 주기는 본 계획서의 제안 기준으로, 제조업체 절차서 및 위험 수준에 따라 승인·조정한다. 아래 즉시 재평가 트리거는 정기 검토 일정을 기다리지 않고 적용한다.

10.2 PMS-RMF 즉시 재평가 및 환류 절차

다음 조건 중 하나라도 충족하면 안전성 담당자가 당일 초기 분류를 개시하고, 지체 없이 위험관리 책임자에게 에스컬레이션한다. RMF 개정 필요성, 위험통제 및 CAPA 착수 여부를 문서화한다.

정보 수집원 / 트리거 유형	RMF 재평가 유발 트리거 조건	초기 환류 조치
불만·이상사례 빈도 급증	동일 위해·고장유형 발생률이 사전 승인된 통계적 경보한계 초과 또는 기준기간 대비 2배 이상 증가(분모·건수·관찰기간 병기).	신호 확인, 로트·모델별 분석, 위험 발생가능성(P) 재추정
사망 / 중대 부작용	기기 관련성이 배제되지 않은 사망, 생명 위험, 영구적 신경학적 손상, 중대 출혈·뇌색전증 등 1건 이상 인지.	즉시 위험관리 책임자 통보, 보고대상 판정, 필요 시 출하·사용 통제
새 위험 / 기존 위험 심화	RMF에 없는 새로운 위해·위험상황 식별 또는 기존 심각도(S)·발생가능성(P)·위험통제 유효성의 중요한 악화.	신규 위험 ID 부여, 위험분석 개정, 통제 적정성 재평가
제조·공정·멸균·포장	무균성·포장 무결성 실패, 밸리데이션 실패, 반복 공정일탈 등 안전성에 직접 영향 가능한 정보 발생.	영향 로트 격리 검토, 공정·밸리데이션/위험통제 연계 재평가
시장·문헌·규제 정보	유사기기 중대 안전성 경고·회수, 신규 안전성 근거 또는 규제기관 시정 요구로 위험 가정이 변경됨.	동등 영향성 판단, CER·IFU·RMF 반영 여부 검토

10.2.1 신호 평가 및 후속조치 절차

단계	수행 절차 / 판정 및 기록	담당
① 신호 접수	PMS 정보 수집원·인지일·관련 모델/로트·사건 수/사용 건수·근거 자료를 기록한다.	정보 접수 부서
② 즉시 분류	10.2 트리거 해당 여부, 긴급도 및 환자 안전 영향 검토. 중대한 위해 우려 시 즉시 보호조치를 우선 검토한다.	RA / 품질보증
③ 위험 재평가	DFMEA/PFMEA 및 7.1 위험목록과 대조하여 신규 위험 ID, S·P·잔여위험, 위험통제 효과를 재평가한다.	위험관리 팀
④ RMF·CAPA 환류	RMF(위험분석·통제·검증·RMR) 개정 필요성을 결정하고 원인조사·CAPA·변경관리·재밸리데이션을 연계한다.	품질보증부 / 해당 부서
⑤ 유효성·종결	개선조치 검증, 추가 위험 확인, IFU/CER/교육·고객공지·규제 보고 영향 검토 후 승인·종결한다.	위험관리 책임자

판정 원칙: 트리거 충족은 즉시 RMF 재평가 착수 조건이며, 모든 건의 자동적인 RMF 개정을 뜻하지 않는다. 변경 불필요로 결정한 경우에도 근거와 승인 기록을 남긴다. 위해 가능성이 중대하면 최종 원인 확정 전에도 보호조치를 검토한다.

10.2.2 PMS-RMF 피드백 실행 기록서 (건별 1행)

접수번호 / 일자	정보 수집원 · 모델/로트	트리거 및 사건 요약	RMF·CAPA 조치번호 / 상태
PMS-___ / ___	_____	_____	RMF: _____ CAPA: _____ ☐ 진행 ☐ 종결 ☐ 해당없음
PMS-___ / ___	_____	_____	RMF: _____ CAPA: _____ ☐ 진행 ☐ 종결 ☐ 해당없음
PMS-___ / ___	_____	_____	RMF: _____ CAPA: _____ ☐ 진행 ☐ 종결 ☐ 해당없음
PMS-___ / ___	_____	_____	RMF: _____ CAPA: _____ ☐ 진행 ☐ 종결 ☐ 해당없음

10.2.3 RMF 재평가 결정 및 승인 기록 (건별 작성)

평가 항목	기록 내용
위험 식별 · 평가	위험 ID: _____ S: ___ → ___ P: ___ → ___ 잔여위험 판정: _____
판정 및 조치	☐ RMF 개정 ☐ RMF 개정 불필요(사유 기재) ☐ CAPA 연계 ☐ 변경관리/재밸리데이션
연계 근거 및 문서번호	RMF/RMR: _____ CAPA: _____ VER/VAL: _____ IFU/CER: _____
승인 및 추적	작성/일자: _____ 검토/일자: _____ 승인/일자: _____

기록 보존 및 종결: 사건별 신호·분석 근거, 트리거 판정, RMF 개정 여부 및 CAPA 유효성 확인 결과를 PMS 기록과 위험관리 파일 간 추적 가능하도록 유지한다. 법정 이상사례 보고기한 및 보고 책임은 관련 절차와 법규를 따른다.

11. 위험관리 파일 및 추적성

Risk Management File & Traceability

11.1 기본 문서 체계 및 문서번호 할당 규칙

문서 구분	문서번호 형식	번호 예시	담당 부서	비고
위험관리 계획서	RMP-MC-YYYY-NNN	QP-71-01-F01	품질보증부	본 문서
설계 위험분석 (DFMEA)	DFMEA-MC-YYYY-NNN	DFMEA-MC-2026-001	연구개발팀	설계·사용 위험
공정 위험분석 (PFMEA)	PFMEA-MC-YYYY-NNN	PFMEA-MC-2026-001	생산기술팀	제조·멸균 공정 위험
검증 / 유효성 확인 보고서 (Verification Report)	VER-MC-YYYY-NNN	VER-MC-2026-001	연구개발팀 / 품질	시험 1건당 1개 번호
위험관리 보고서	RMR-MC-YYYY-NNN	RMR-MC-2026-001	품질보증부	출시 전 최종 검토
제품표준서 / STED	PS-MC-YYYY-NNN STED-MC-YYYY-NNN	PS-MC-2026-001 STED-MC-2026-001	RA / 품질	제품 사양·기술문서
사용설명서 (IFU)	IFU-MC-YYYY-NNN	IFU-MC-2026-001	RA/임상팀	라벨링 포함
생산 후 정보 검토 기록	PMS-MC-YYYY-NNN	PMS-MC-2026-001	품질보증부	정기 검토 결과

식별자	형식	부여 규칙
문서번호 공통	[구분]-MC-[연도]-[NNN]	구분 코드 + 제품코드(MC: 마이크로카테터) + 발행연도 4자리 + 일련번호 3자리. 개정 시 번호는 유지하고 Rev.NN만 올린다. 폐기·결번 번호는 재사용하지 않으며, 번호 부여와 대장 관리는 품질보증부가 한다.
위험 ID	RK-NNN	7.1 위험요소 No.와 번호를 일치시킨다 (예: RK-003 = 7.1 No.3). 새 위험은 다음 번호를 부여하며, 삭제된 번호는 재사용하지 않는다.
위험통제 조치 ID	RC-NNN-NN	대응 위험 ID 번호 + 조치 순번 (예: RC-003-01). 한 위험에 조치가 여러 개면 순번만 올린다.
2차 위험 ID	SR-NNN	통제 조치로 새로 생긴 위험에 부여하고, 원인 위험 ID·조치 ID를 함께 기록한다. 7.1 목록에 편입하면 RK 번호를 새로 부여하고 SR 번호를 병기한다.

11.2 위험 추적성 매트릭스 (Risk Traceability Matrix)

※ 위험 ID 1건 = 1행, 각 칸에는 해당 위험에 대응하는 문서·조치 번호만 기재

위험 ID	위험원 / 위해상황	위험분석 문서 (DFMEA/PFMEA 번호·항목)	위험통제 조치 (RC ID-구분)	검증 / 유효성 확인 보고서 (VER 번호)	최종 잔여위험 (S×P) 판정	제품표준서 / IFU 반영 번호
RK-003 (7.1 No.3)	위험원 샤프트 유연성-강도 불균형 위해상황 시술 중 꺾임·파단 → 팁 잔류, 구제 시술	DFMEA-MC-2026-001 항목 3	RC-003-01 ① 설계: 샤프트 구조 최적화	VER-MC-2026-001 킹킹·인장강도 시험	4×1 ALARP	PS-MC-2026-001 (성능 규격) IFU-MC-2026-001 (경고)
RK-004 (7.1 No.4)	위험원 친수성 코팅 박리 위해상황 박리 입자 유입 → 미세입자 뇌색전	PFMEA-MC-2026-001 코팅 공정	RC-004-01 ② 보호: 코팅 공정 관리, 출하검사	VER-MC-2026-002 코팅 박리/입자 시험	4×2 ALARP	PS-MC-2026-001 (입자 규격)
RK-009 (7.1 No.9)	위험원 EO/ECH 잔류 위해상황 잔류 가스 노출 → 조직 독성	PFMEA-MC-2026-001 멸균 공정	RC-009-01 ② 보호: 통기 조건, 잔류량 확인	VER-MC-2026-003 EO/ECH 잔류량 분석	3×1 수용	PS-MC-2026-001 (잔류량 규격)
RK-013 (7.1 No.13)	위험원 IFU 정보 미흡, 사용 오류 위해상황 시술 지연 → 신경 손상	DFMEA-MC-2026-001 사용 오류 항목	RC-013-01 ③ 정보: IFU·라벨 보완	VER-MC-2026-004 사용적합성 평가	3×2 ALARP	IFU-MC-2026-001 (사용방법·주의)

※ 음영 행은 7.1·8.1 예시와 연결된 작성 예시이며, 문서번호와 S×P 값은 예시입니다. 실제 기록 시 예시 행을 삭제하고 작성합니다. 추적 흐름: 위험 ID → 위험원/위해상황 → 위험분석 문서 → 위험통제 조치 → 검증/유효성 확인 보고서 → 최종 잔여위험 → 제품표준서/IFU 반영.

12. 최종 계획 승인

Final Plan Approval

작성자	검토자	승인자 (품질책임자)
성 명:	성 명:	성 명:
소 속:	소 속:	소 속:
서 명: (서명/인)	서 명: (서명/인)	서 명: (서명/인)
일 자:	일 자:	일 자:

13. 개정차수 승인 기록

Revision Approval Record

개정차수 (Rev.)	승인일자	작성자 (성명 / 서명)	검토자 (성명 / 서명)	승인 (품질책임자) (성명 / 서명)	비고
Rev.00					
Rev.					
Rev.					

※ 개정이 있을 때마다 해당 개정차수를 승인한 기록(승인일자, 작성·검토·승인자 서명)을 행으로 추가하며, 개정 사유는 상단의 개정 이력에 기록한다.